Challenge

Problema 2:

Una señal de ECG en reposo presenta un voltaje que se distribuye de manera uniforme en el intervalo [a, b] mV, con función de densidad de probabilidad:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcule la media y la varianza de esta señal. Muestre su desarrollo.

1) CÁLCULO DE LA MEDIA

La media ($E[X]$) se calcula integrando el producto de la variable x por su función de densidad de probabilidad en todo el intervalo definido.

$$E[X] = \int_a^b x \cdot p(x)\, dx$$

$$E[X] = \int_a^b x \left(\frac{1}{b-a}\right) dx$$

$$E[X] = \frac{1}{b-a} \int_a^b x\, dx$$

$$E[X] = \frac{1}{b-a} \cdot \left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b$$

$$E[X] = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^2-a^2}{2}\right)$$

$$E[X] = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{(b-a)(b+a)}{2}$$

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

2) CÁLCULO DE LA VARIANZA

Se sabe que:

$$Var[X] = E[X]^2 - (E[X])^2 \quad \ldots (1)$$

Primero calculamos $E[X^2]$

$$E[X^2] = \int_a^b x^2 \cdot p(x)\,dx$$

$$E[X^2] = \int_a^b x^2 \left(\frac{1}{b-a}\right) dx$$

$$E[X^2] = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx$$

$$E[X^2] = \frac{1}{b-a}\left(\frac{b^3-a^3}{3}\right)$$

$$E[X^2] = \frac{1}{b-a}\,\frac{(b-a)(b^2+ab+a^2)}{3}$$

$$E[X^2] = \frac{b^2+ab+a^2}{3} \quad \ldots (2)$$

Reemplazamos en (2) en (1)

$$Var(X) = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$Var(X) = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4}$$

Operamos

$$Var(X) = \frac{4(b^2+ab+a^2) - 3(a^2+2ab+b^2)}{12}$$

Simplificamos

$$Var(X) = \frac{4b^2+4ab+4a^2-3a^2-6ab-3b^2}{12}$$

$$Var(X) = \frac{b^2-2ab+a^2}{12}$$

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Por lo tanto, los resultados finales serían

Media: $\frac{a+b}{2}$

Varianza: $\frac{(b-a)^2}{12}$